

Sistemas Especialistas

- Tópicos prévios:
 - Inteligência: Definição.
 - Agente: entidade para representar o 'agir com inteligência'.
 - Problema: definição e formas de buscar soluções.
 - Conhecimento: definição e formas de representação.
 - Raciocínio: definição e formas de inferência.

Sistemas Especialistas

- Sistema Especialista: conhecimento e raciocínio.
- Sistemas de Produção: Predecessor dos Sistemas Especialistas (SE's).
- Sistemas de produção: sistemas baseados em regras de produção, isto é, pares de expressões consistindo em uma condição e uma ação

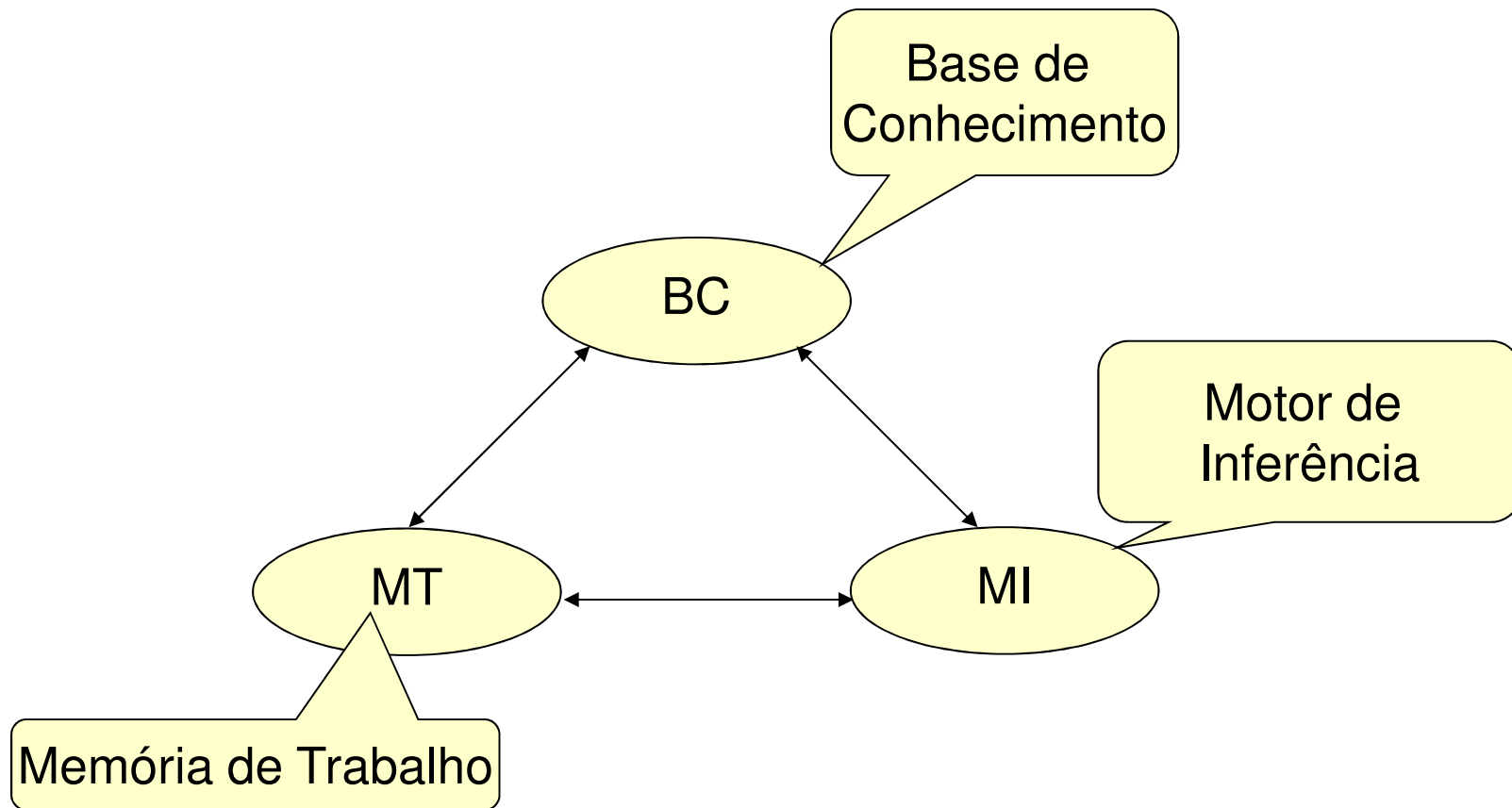
(condição) -> (ação)

Sistemas de Produção

- Regras de Produção
- Forma de descrever fatos e relações. É uma parcela do conhecimento da forma:
- SE <condições> ENTÃO <conclusões>
- A maioria dos sistemas especialistas tem pelo menos uma parte de sua base de conhecimento representada nesse formalismo.

Sistemas de Produção

- Estrutura de um Sistema de Produção



Sistemas de Produção

- BC - Base de Conhecimento composta de regras: memória longa do sistema;
- MT - Memória curta que abrange informações conhecidas sobre o problema em curso.
- MI - Mecanismo encarregado de manipular a base de conhecimento em uma situação de consulta. Para cada regra(LHS,RHS)*, se a sequência de caracteres LHS está contida na memória de trabalho, então substituir os caracteres LHS na memória pelos caracteres de RHS. Caso contrário, continuar na próxima regra.
- *(LHS, RHS): (*left hand side, right hand side*)

Sistemas de Produção

- Mecanismos de base do interpretador
 - Encadeamento para a frente (*forward*)
 - Encadeamento para trás (*backward*)
 - Encadeamento misto

Sistemas de Produção

- Mecanismos de base do interpretador
 - Encadeamento para a frente: raciocínio guiado pelos dados. Regras no sentido condições-conclusões.
- 
- Controle Progressivo ou *forward-chaining*
 - Dedução do conhecimento → construção da verdade

Dados os FATOS, tenta-se usá-los como evidências para *construir* (ou aumentar) o conhecimento

Sistemas de Produção

Figura 6.9 Busca guiada por dados em um sistema de produção.

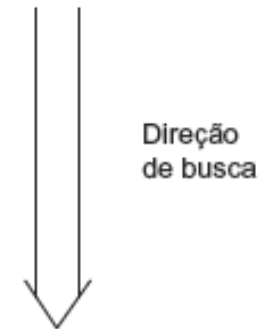
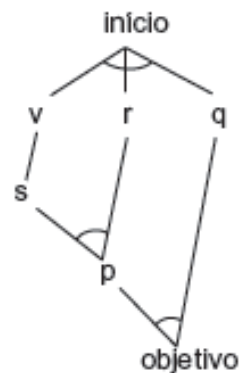
Conjunto de produção:

1. $p \wedge q \rightarrow$ objetivo
2. $r \wedge s \rightarrow$ p
3. $w \wedge r \rightarrow$ q
4. $t \wedge u \rightarrow$ q
5. $v \rightarrow$ s
6. início $\rightarrow v \wedge r \wedge q$

Sequência da execução:

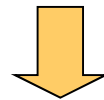
Nº iteração	Memória de trabalho	Conjunto de conflito	Regra disparada
0	início	6	6
1	início, v, r, q	6, 5	5
2	início, v, r, q, s	6, 5, 2	2
3	início, v, r, q, s, p	6, 5, 2, 1	1
4	início, v, r, q, s, p, objetivo	6, 5, 2, 1	parar

Espaço buscado pela execução:



Sistemas de Produção

- Mecanismos de base do interpretador
 - Encadeamento para trás: raciocínio guiado por um objetivo. Regras no sentido conclusões-condições.



- Controle Regressivo ou *backward-chaining*
 - Indução do conhecimento → evidências da verdade

Dado um TEOREMA a provar, tenta-se reconstruir as evidências de sua veracidade

Sistemas de Produção

Figura 6.10 Busca guiada por objetivo em um sistema de produção.

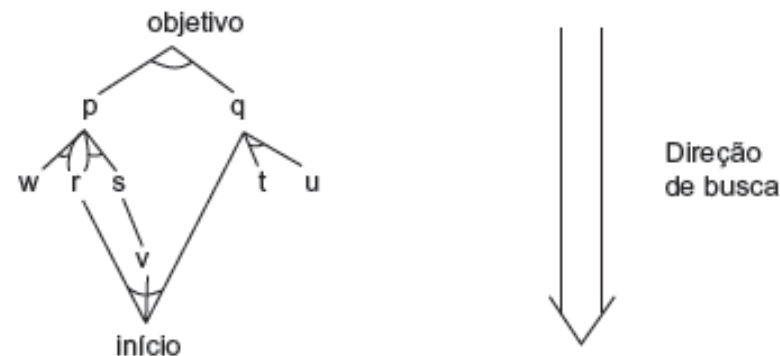
Conjunto de produção:

1. $p \wedge q \rightarrow$ objetivo
2. $r \wedge s \rightarrow$ p
3. $w \wedge r \rightarrow$ p
4. $t \wedge u \rightarrow$ q
5. $v \rightarrow$ s
6. início $\rightarrow$ $v \wedge r \wedge q$

Sequência da execução:

Nº iteração	Memória de trabalho	Conjunto de conflito	Regra disparada
0	objetivo	1	1
1	objetivo, p, q	1, 2, 3, 4	2
2	objetivo, p, q, r, s	1, 2, 3, 4, 5	3
3	objetivo, p, q, r, s, w	1, 2, 3, 4, 5	4
4	objetivo, p, q, r, s, w, t, u	1, 2, 3, 4, 5	5
5	objetivo, p, q, r, s, w, t, u, v	1, 2, 3, 4, 5, 6	6
6	objetivo, p, q, r, s, w, t, u, v, início	1, 2, 3, 4, 5, 6	parar

Espaço buscado pela execução:



Sistemas de Produção

- Mecanismos de base do interpretador
 - Encadeamento misto: considera, de forma alternada, enfoque dirigido pelos dados e enfoque dirigido pelos objetivos.

Sistemas de Produção

- O motor de inferência percorre um ciclo de 3 fases:
 - Detecção das regras;
 - Seleção da regra a ser considerada;
 - Aplicação da regra selecionada.

Sistemas de Produção

- Três fases: casamento, resolução de conflitos e execução.
- Casamento
 - O sistema, em cada ciclo, computa o subconjunto de regras cuja esquerda é satisfeita pelos conteúdos atuais da memória de trabalho.

Sistemas de Produção

- Resolução de Conflitos: O sistema decide quais as regras que devem ser executadas.
 - Estratégias de controle:
 - Não Duplicação: não executar a mesma regra nos mesmos argumentos duas vezes;
 - *Recency*: preferir regras que se referem a elementos da Memória de Trabalho criados recentemente;
 - Especificidade: preferir regras que são mais específicas;
 - Prioridade de Operação: preferir ações com prioridade maior, especificada por alguma categoria.
- Execução de Ações

Sistemas de Produção

Vantagens e Desvantagens do uso de Regras de produção

- Vantagens
 - Constituem um meio simples e natural de traduzir o conhecimento heurístico considerado em um raciocínio do tipo condicional;
 - Pode fornecer ao usuário explicações sobre o raciocínio seguido pelo sistema.
- Desvantagens
 - Em grandes sistemas, é necessário ordenar as regras ou lhes associar prioridades para uma melhor eficácia da resolução de conflitos.

Sistemas de Produção

Exemplo de sistema de produção

- Um sistema capaz de multiplicar dois números em notação unária (na qual o número n é representado por uma sequência de n algarismos 1), pode ser especificado através de um conjunto de regras:

$$1) x1^* \rightarrow B^*$$

$$2) 1x11 \rightarrow 1Ax1$$

$$3) 1A \rightarrow A21$$

$$4) 2A \rightarrow A2$$

$$5) 1B \rightarrow B1$$

$$6) 2B \rightarrow B1$$

$$7) *A \rightarrow *$$

$$8) *B \rightarrow *$$

Sistemas de Produção

Exemplo de sistema de produção

- Multiplicar $*11x11*$

$*11x11* \rightarrow *11Ax1* \rightarrow *1A21x1* \rightarrow *1A21B*$
 $\rightarrow *A2121B* \rightarrow *A212B1* \rightarrow *A21B11* \rightarrow$
 $*A2B111* \rightarrow *AB1111* \rightarrow *B1111* \rightarrow *1111*$

Sistema Especialista

- Utilizam o formato de regras de produção como método de representação do conhecimento.
- Sistemas Especialistas são concebidos para reproduzir o comportamento de especialistas humanos na resolução de problemas do mundo real, mas o domínio destes problemas é altamente restrito

Sistema Especialista vs. Sistemas Convencionais

Sistema Convencional:

- é baseado em um algoritmo
- emite um resultado final correto
- processa um volume de dados de maneira repetitiva

Sistema Especialista:

- é baseado em uma busca heurística
- trabalha com problemas para os quais não existe uma solução convencional organizada de forma algorítmica disponível ou é muito demorada

Sistema Especialista vs. Sistemas Convencionais

Manipulam dados

- representação e uso de dados
- algorítmico
- processos repetitivos
- efetiva manipulação de grandes bases de dados

Manipulam conhecimento

- representação e uso de conhecimento
- heurística
- processos de inferência
- efetiva manipulação de grandes bases de conhecimento

Sistema Especialista

O que é um Especialista?

- Identifica questões relevantes ao problema
- Resolve problemas complexos rapidamente
- Explica o resultado
- Aprende continuamente (reestrutura o conhecimento)
- Sabe quando aplicar “exceções”
- É humano

Sistema Especialista

O que é um Sistema Especialista?

- Projetado e desenvolvido para atender a uma aplicação determinada e limitada do conhecimento humano
- capaz de emitir uma decisão, apoiado em conhecimento justificado, a partir de uma base de informações, tal qual um especialista de determinada área do conhecimento humano
- além de inferir conclusões, deve ter capacidade de aprender novos conhecimentos (melhorar seu desempenho de raciocínio, e a qualidade de suas decisões).

Sistema Especialista

Requisitos de um Sistema Especialista

- As pessoas têm de ser capazes de interagir com ele facilmente
- Para facilitar esta interação devem ser capazes de:
 - “explicar seu raciocínio”
 - “adquirir conhecimento novo e modificar o conhecimento antigo” (o conhecimento pode ser aumentado e/ou alterado)

Sistema Especialista

Objetivo de um SE

- transferir habilidades (perícias) de um especialista (perito) para um sistema de computador
- e então, para outros humanos (não especialistas)

Atividades

- aquisição de conhecimento
- representação de conhecimento
- inferência de conhecimento
- transferência de conhecimento para os usuários

OBS: O conhecimento é armazenado em uma base de conhecimento

Sistema Especialista Vantagens

Especialistas Humanos

- perecível
- difícil transferir
- difícil documentar
- Imprevisível
- caros

Especialistas Artificiais

- permanente
- fácil transferência
- fácil documentar
- consistente
- relativamente barato

Sistema Especialista Desvantagens

Especialistas Humanos

- criativo
- adaptativo
- experiência sensorial
- foco aberto
- senso comum

Especialistas Artificiais

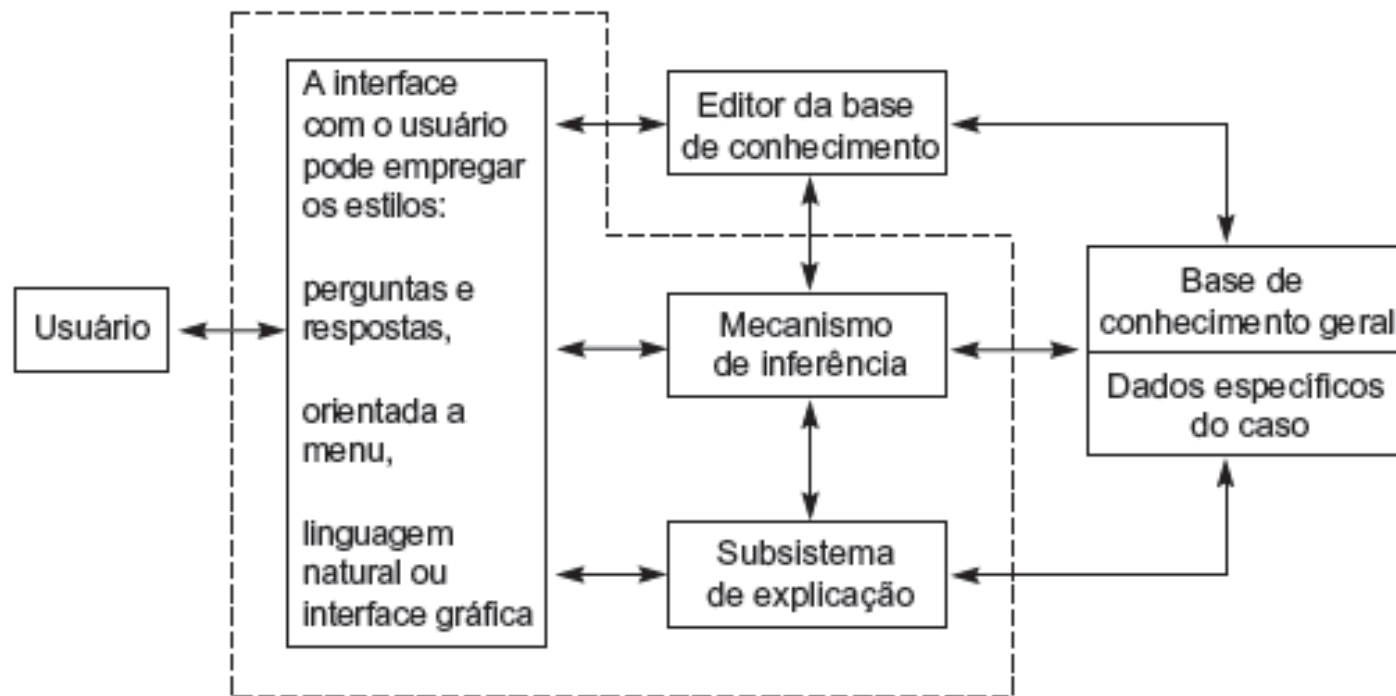
- sem inspiração
- ensinado
- estruturas simbólicas
- foco estreito
- conhecimento técnico

Sistema Especialista

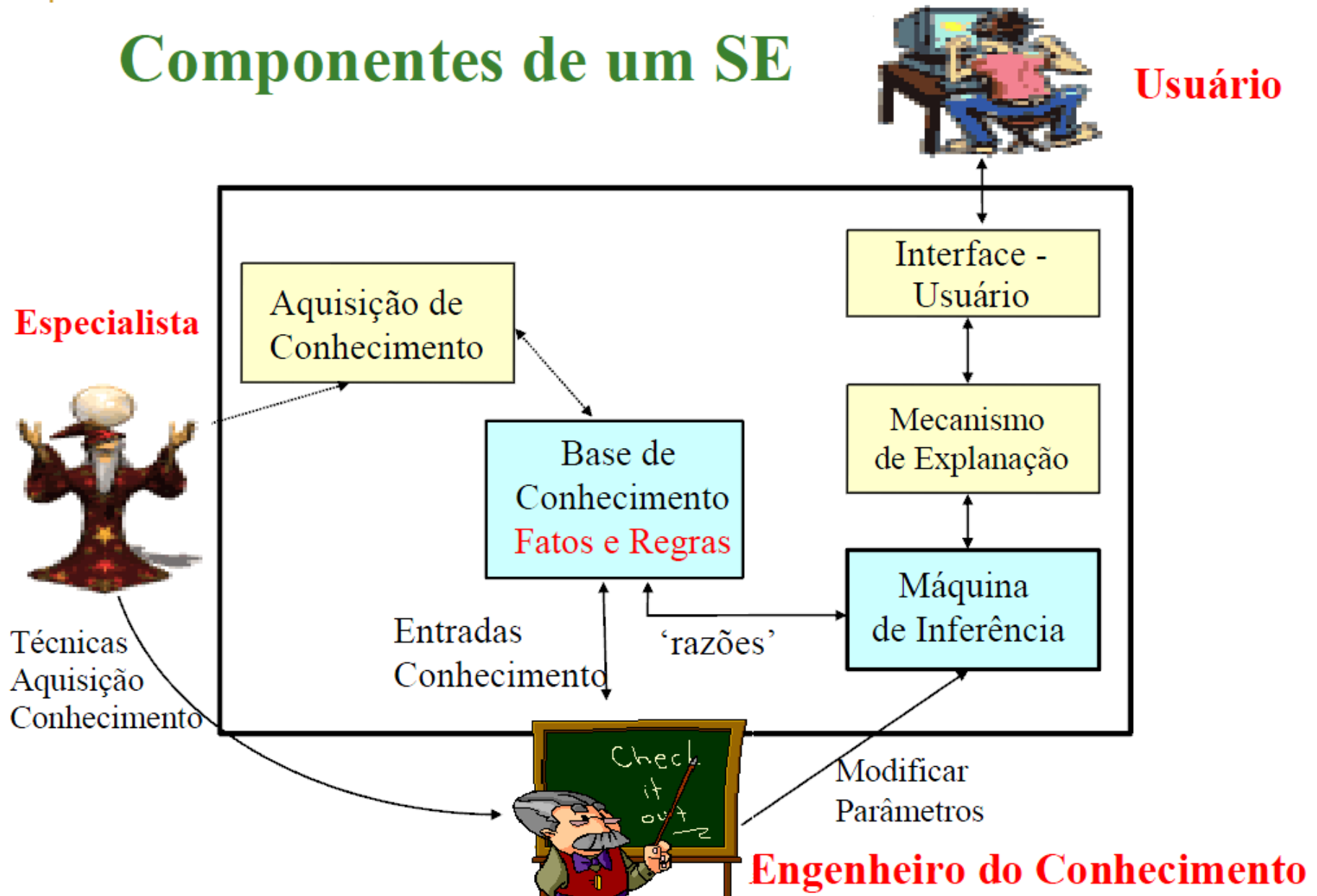
- Tipos de SE's pela características do seu funcionamento:
 - Interpretação
 - Diagnósticos
 - Monitoramento
 - Previsão
 - Planejamento
 - Projeto
 - Depuração
 - Reparo
 - Instrução
 - Controle

Sistema Especialista

Figura 8.1 Arquitetura de um sistema especialista típico para um domínio de problema particular.



Componentes de um SE



Sistema Especialista

Base de conhecimento

- contém o conhecimento do domínio

Engenheiro de conhecimento

- encarregado de obter o conhecimento do especialista e codificá-lo em uma base de conhecimento usando uma dada técnica de representação, por exemplo, regras.

Sistema Especialista

Métodos de Aquisição do Conhecimento

- Processos de aquisição de conhecimento conduzidos pelo engenheiro do conhecimento
 - entrevistas com o especialista
 - observação do especialista em atuação
- Processos de aquisição de conhecimento conduzidos pelo especialista
 - método de aquisição conhecimento guiado pelo especialista
 - ferramenta para aquisição do conhecimento

Sistema Especialista

Entrevistas com o especialista

- Método de aquisição de conhecimento mais usado
- Envolve diálogo explícito entre os participantes
- Informação e o conhecimento são recolhidos através de
 - questionários
 - anotações
 - gravações

Sistema Especialista

Observação do especialista em atuação

- Modo mais natural de efetuar aquisição do conhecimento
- Pode ser complexo
 - especialista pode dirigir uma equipe de várias pessoas
 - especialista pode resolver vários problemas simultaneamente
 - comportamento do especialista pode ser diferente pelo fato de saber que está a ser observado

Sistema Especialista

Método de aquisição conhecimento guiado pelo especialista

- Os engenheiros do conhecimento costumam não cobrir bem o conhecimento do domínio
- Os seus serviços podem ser onerosos
- Podem surgir problemas na comunicação com o especialista
- Aquisição de conhecimento pode ser um processo demorado, com várias iterações

Sistema Especialista

Ferramenta para aquisição do conhecimento

- Uso de sistemas denominados *Knowledge discovery in database*, a aquisição de conhecimento é automática através da manipulação de grandes bases de dados
- Precisa da participação do especialista para validar o conhecimento adquirido

Sistema Especialista

Máquina de inferência

- É o processador em um sistema especialista que confronta os fatos contidos na memória de trabalho com os conhecimentos de domínio contidos na base de conhecimento para tirar conclusões sobre o problema
- Processo similar ao motor de inferência do Sistema de produção

Sistema Especialista

Mecanismo de Explicação

- É o mecanismo que permite responder ao usuário às perguntas do tipo porque e como chegou à resposta.

Quem está envolvido na construção de um S.E.?



Dono:
Porque ou para
que criar?

Especialista



obtem conhecimento do

obtem requisitos do

valida

**Base de
Conhecimento**

fornece modelo de
análise para o

usa

projeta e
implementa

Implementador

Utilizador:
É útil?
Confiável?
Caro?



Engenheiro:
Como
implementar?



Sistema Especialista

- **Especialista**

- É o fornecedor de conhecimento
- Elemento central no desenvolvimento de um SE
- Detém competência e conhecimento (mais ou menos profundo) acerca de um dado domínio
- Sabe quando, como, aonde e porquê deve usar esse conhecimento
- Se o SE é baseado no conhecimento de “não especialistas”:
 - só conseguirá resolver casos triviais
 - acabando por se traduzir num fracasso

Sistema Especialista

- **Engenheiro de Conhecimento**
 - Responsável pelo desenho e arquitetura do sistema especialista
 - Responsável pelo processo de aquisição do conhecimento,
 - Deve conhecer os métodos de representação do conhecimento
 - Deve conhecer as metodologias de estruturação do conhecimento
 - Deve saber quais as necessidades dos utilizadores do sistema
 - Poderá ser o implementador do Sistema

Sistema Especialista

- **Implementador do Sistema**
 - Responsável pela a construção do sistema especialista
 - Traduz as especificações do engenheiro do conhecimento para o sistema especialista
 - Deve ter bons conhecimentos de métodos de representação do conhecimento
 - Domina as ferramentas usuais no desenvolvimento de um sistema especialista
 - construir um SE com base numa linguagem adequada (Prolog, Lisp, em alguns casos C++ ou outra linguagem)
 - Deve ter conhecimento de Inteligência Artificial

Sistema Especialista

- **O Utilizador do sistema especialista**
 - Tipos de utilizadores de um sistema especialista
 - um usuário qualquer
 - o próprio especialista
 - alguém que substitui o especialista na sua ausência
 - alguém que está a treinar para ser especialista
 - sistema especialista evolui para um sistema tutorial inteligente

Sistema Especialista

Exemplos de Sucesso de Sistemas Especialistas

INTERNIST - Sistema Especialista aplicado à Medicina Interna

- além de diagnosticar problemas individuais o INTERNIST é capaz de combinar problemas separados que ocorram simultaneamente num mesmo paciente
- é um dos sistemas especialistas mais completos no âmbito da medicina

PROSPECTOR - Sistema Especialista no domínio da Geologia

- desenvolvido para auxiliar os geólogos na procura de depósitos minerais
- nove especialistas contribuíram para o desenvolvimento deste projeto que totalizava uma base de conhecimento com cerca de 1000 regras

Sistema Especialista

Exemplos de Sucesso de Sistemas Especialistas

PUFF

- Sistema especialista dedicado ao diagnóstico de problemas pulmonares

XCON

- Primeiro sistema especialista com utilização comercial

IDEA

- Sistema especialista diagnóstico de avarias em subsistemas eletrônicos de carros
 - usado em cerca de 1500 centros de reparação da Fiat/Lancia/Alfa Romeo

Sistema Especialista

Exemplos de Sucesso de Sistemas Especialistas

DELTA/CATS-1

- sistema especialista para identificação de problemas e apoio à manutenção de locomotivas Diesel-Eléctricas

AUTHORIZER's ASSISTANT

- sistema especialista para auxiliar na tarefa de aprovação de despesas individuais usado pela American Express
- acessa e processa informação dispersa em cerca de 12 Bases de Dados

DRILLING ADVISOR

- sistema especialista usado na análise dos solos de exploração petrolífera

Sistema Especialista

Exemplos de Sucesso de Sistemas Especialistas

LENDING ADVISOR

- sistema especialista para apoiar na decisão de concessão de crédito por parte de instituições bancárias

EXPERTAX

- sistema especialista para auxílio à tarifação em seguros

GATES

- sistema especialista para auxílio dos controladores de terra na atribuição das portas de chegada e partida dos vôos

Sistema Especialista

Exemplos de Sucesso de Sistemas Especialistas

MARVEL

- sistema especialista que monitora um vasto conjunto de dados enviados pela nave *Voyager* para o Centro do *Jet Propulsion Laboratory*
- efetua tarefas de rotina alertando os analistas do centro para problemas mais sérios que ocorram com a nave

TIGER

- sistema especialista usado na monitorização da condição de turbinas de gás

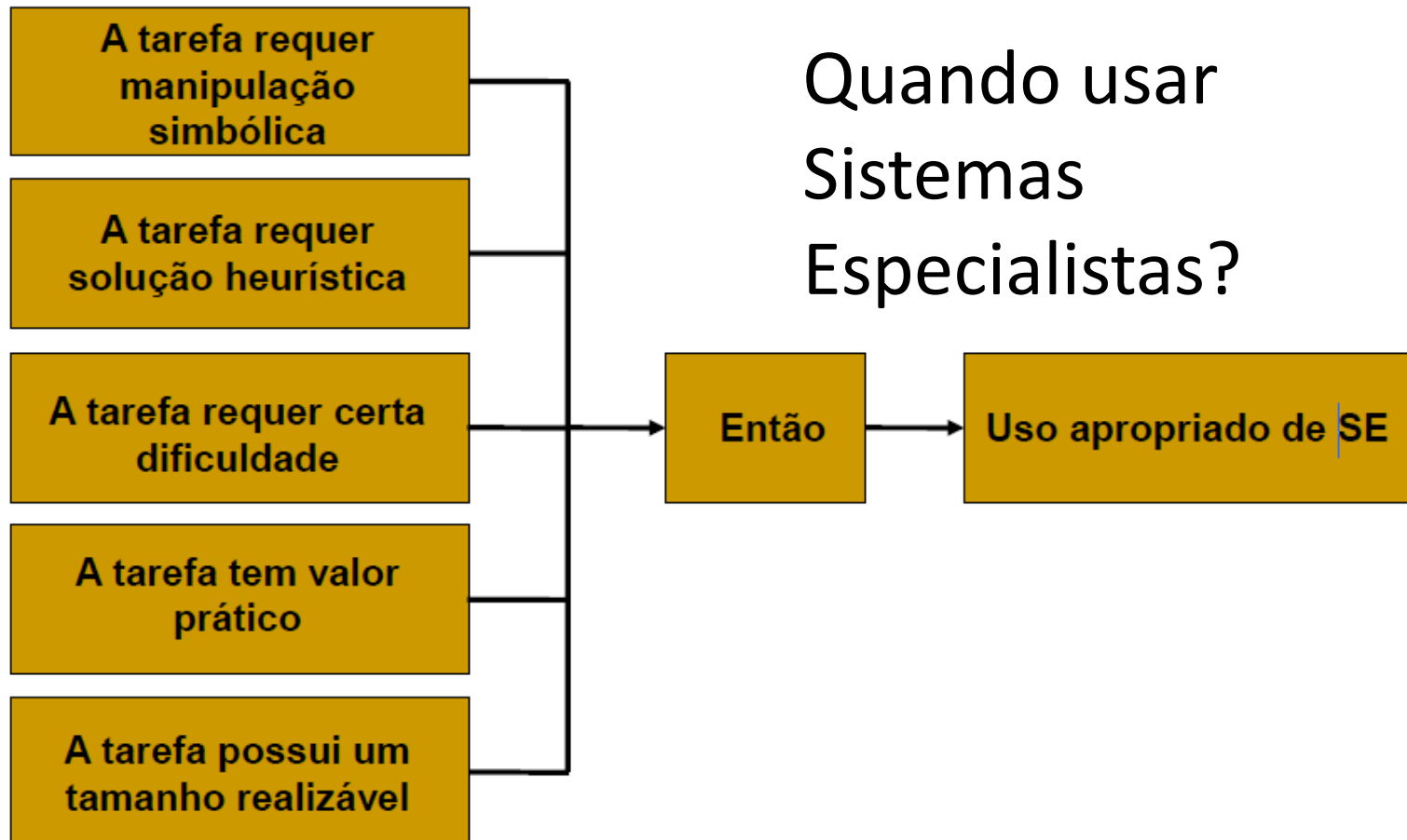
ARCA

- sistema especialista para diagnóstico de arritmias cardíacas
- toma como entrada o resultado oriundo de um sistema de processamento de sinal ligado a um eletrocardiógrafo

TARCA

- sistema especialista de planeamento de terapias para arritmias cardíacas

Sistema Especialista



Sistema Especialista

O que se espera de um Sistema Especialista?

- Resolução de problemas para o domínio para o qual foi concebido
- Facilidade de manutenção incremental da sua base de conhecimento
- Conhecimento apresentado de forma atraente e legível
- Desempenho semelhante a um especialista
 - capacidade de explicar como chegou a uma dada conclusão
 - porque razão não foi possível chegar a uma dada conclusão

Sistema Especialista

O que se espera de um Sistema Especialista?

- Mecanismo de raciocínio eficiente em domínios nos quais a quantidade de conhecimento seja elevada
- Interface que se adapte ao tipo de utilizador (especialista ou novato) e à situação em causa (normal ou crítica)
- Capacidade de efetuar raciocínios considerando incertezas e imprecisões:
 - Raciocínio Bayesiano
 - Fatores de Certeza
 - Lógica fuzzy
- Assistência nas fases de aquisição, estruturação e transferência de conhecimento, ou nas fases de verificação e validação do conhecimento.

Sistema Especialista

Vantagens dos Sistemas Especialistas

- Explicação
- Rapidez de resposta
- Respostas: estáveis, completas e não emocionais
- Tutor inteligente
- Base de dados inteligente
- Boa confiabilidade
- Flexibilidade
- Capacidade de treinamento: Estagiários ou Pessoas em uma atividade ou sobre uma organização

Sistema Especialista

Problemas e Limitações

- O conhecimento pode não estar prontamente disponível (ou um especialista hesitante)
- Dificuldade para representar o conhecimento
- Múltiplos especialistas (abordagens diferentes)
- Trabalha bem em apenas um domínio restrito

Sistema Especialista

Problemas e Limitações

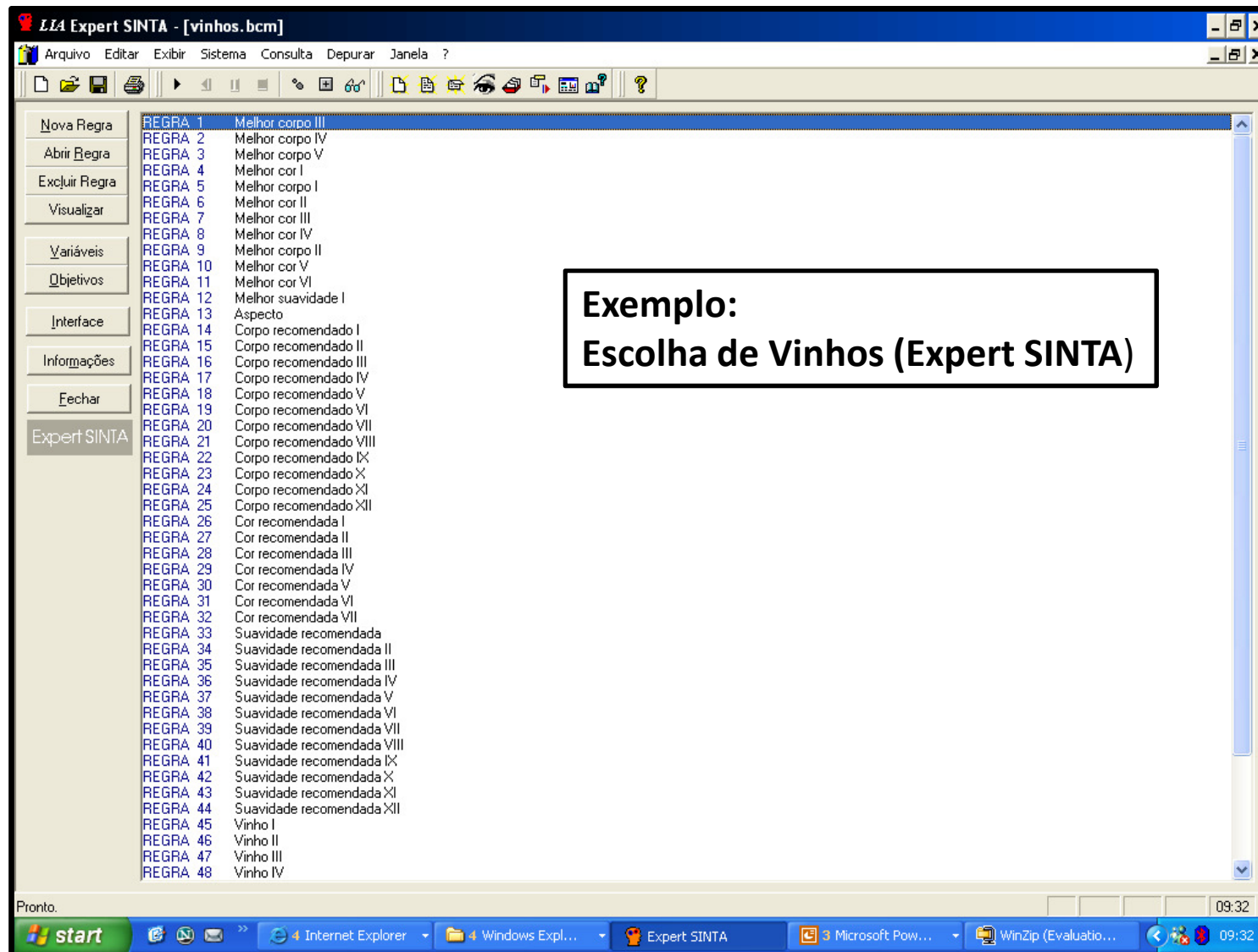
- Engenharia de conhecimento cara
- Falta de confiança do usuário
- Sistemas especialistas podem cometer erros ou não chegar a conclusões
- Fragilidade (somente têm acesso a conhecimento altamente específicos do seu domínio, não possuem conhecimentos mais genéricos quando a necessidade surge)

Sistema Especialista

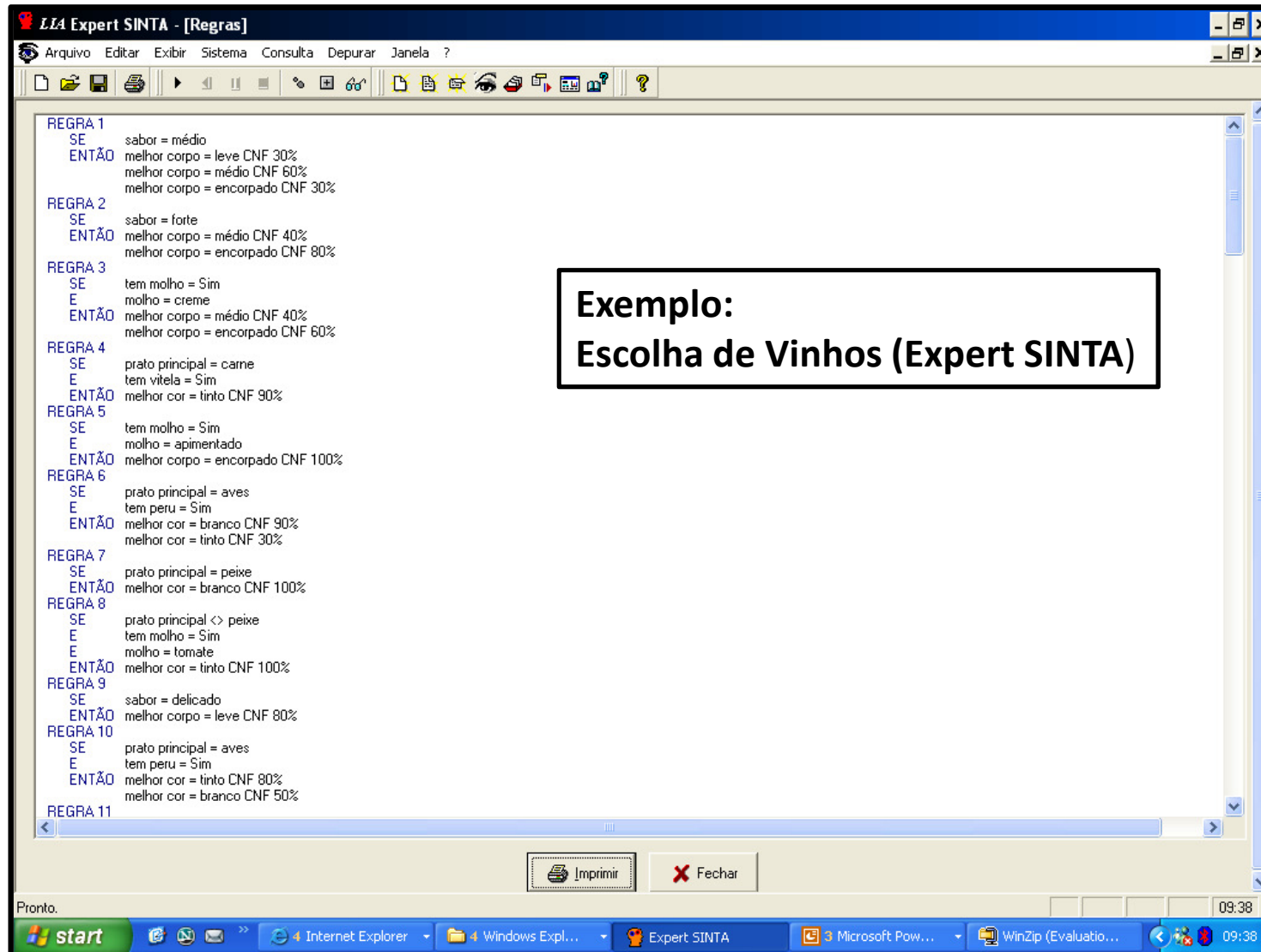
- **Exemplo: O Shell Expert SINTA**
 - Ferramenta para desenvolvimento de Sistemas Especialistas
 - Utiliza um modelo de representação do conhecimento baseado em regras de produção e fatores de confiança
 - Desenvolvido no Ceará pelo grupo SINTA (Sistemas INTeligentes Aplicados), atuando junto ao Laboratório de Inteligência Artificial (LIA) da Universidade Federal do Ceará.

Fonte: <http://www.lia.ufc.br/~bezerra/exsinta/>

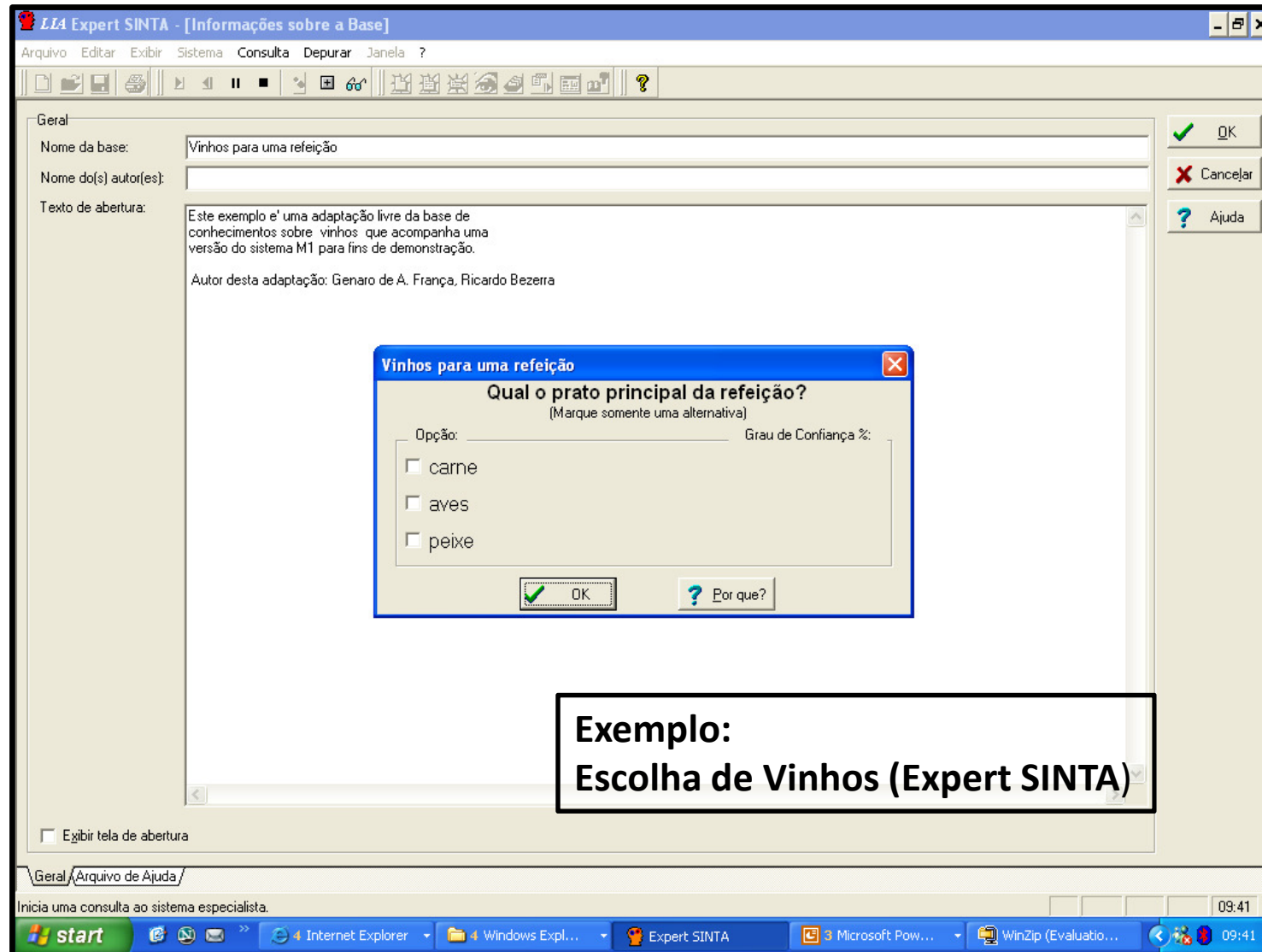
Sistema Especialista



Sistema Especialista



Sistema Especialista



Sistema Especialista

The screenshot displays the LIA Expert SINTA application window. On the left, a sidebar titled 'VINHOS.BCM' contains a menu with options: 'Nova Regra', 'Abrir Regra', 'Excluir Regra', 'Visualizar', 'Variáveis', 'Objetivos', 'Interface', 'Informações', 'Fechar', and 'Expert SINTA'. Below this menu is a list of rules (REGRA 1 to REGRA 22) and their descriptions. The main area of the application shows a 'Resultados' window, which is highlighted with a red circle and a red arrow pointing to it from a text box at the bottom. The 'Resultados' window has a title bar 'vinho' and a table with two columns: 'valor' and 'CNF (%)'. The table lists three wine types: Sauvignon Blanc (100), Chardonnay (80), and Geverztraminer (80). The window also has 'Fechar' and 'Ajuda' buttons. A text box at the bottom left says 'Após responder as demais perguntas ...'. A text box at the top right says 'Exemplo: Escolha de Vinhos (Expert SINTA)'.

Exemplo:
Escolha de Vinhos (Expert SINTA)

Resultados

valor	CNF (%)
Sauvignon Blanc	100
Chardonnay	80
Geverztraminer	80

Após responder as demais perguntas ...